ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Dérangements : deux récurrences par une preuve combinatoire

On note $\mathcal{D}_n$ l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$ sans point fixe et $d_n = |\mathcal{D}_n|$, avec $d_0 = 1$ et $d_1 = 0$.

1. Montrer, par un argument combinatoire, que $d_{n+1} = n\,(d_n + d_{n-1})$ pour tout $n \geqslant 1$.
2. On pose $u_n = d_n - n\,d_{n-1}$ pour $n \geqslant 1$. Calculer u_{n+1} en fonction de u_n, puis montrer que $d_n = n\,d_{n-1} + (-1)^n$. Calculer d_5 et d_6.
3. En déduire une formule explicite pour d_n.